

大学物理 课程试卷

2020

一、 (14 分)

一质点在 xoy 平面上运动，运动方程为 $x = 2t$ ， $y = 19 - 2t^2$ ，式中 t 以 s 计， x, y 以 m 计。求：

- (1) 质点的轨道方程；
- (2) 在 $t = 1s$ 至 $t = 2s$ 时间内质点的位移；
- (3) 任意时刻质点的速度矢量 $\vec{v}(t)$ ，及加速度矢量 $\vec{a}(t)$ ；

二、 (14 分)

一质点质量为 m ，以初速度 v_0 做直线运动，所受阻力与其速度成正比 $f = -kv$ ，其中 k 为常量，当质点的速度减为 v_0/n 时 ($n > 1$)，求：

- (1) 质点速度由 v_0 减为 v_0/n 时所经历的时间；
- (2) 质点所能经过的最大路程 $x_{\max}$ 。

三、 (15 分)

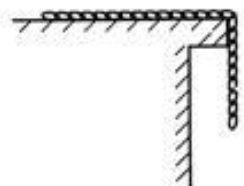
一质量为 $m = 2\text{kg}$ 的质点在 xoy 平面内作圆周运动，圆的半径 $R = 2\text{m}$ 。在自然坐标系中，质点的轨道方程为 $s = 0.5\pi t^2$ 。求：

- (1) $t = 1\text{ (s)}$ 时质点的动量 $\vec{P}$ ；
- (2) $t = 1\text{ (s)}$ 时质点相对圆心的角动量的大小 L_0 ；
- (3) 在 $t = 0$ 至 $t = \sqrt{2}\text{ (s)}$ 时间内质点所受合外力的冲量的大小 I ；

四、 (15 分)

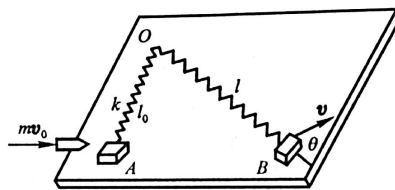
一质量为 m ，长为 l 的均质柔绳放在水平桌面上，桌面的静摩擦系数和动摩擦系数均为 μ ，求：

- (1) 绳的下垂长度 l_0 至少要多大才能开始滑动？
- (2) 从下垂长度为 l_0 开始滑动后，绳全部离开桌面时的速度（用 l 表示）。



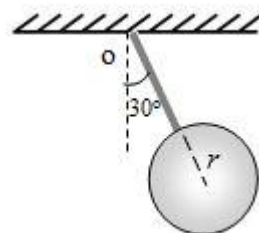
五、 (14 分)

在光滑的水平面上，有一劲度系数为 k 的轻弹簧，一端固定于 O 点，另一端点联结一质量为 M 的木块，处于静止状态。一质量为 m 的子弹，以速度 v_0 沿与弹簧垂直的方向射入木块，与之一起运动，如图所示。设木块由最初的 A 点运动到 B 点，弹簧的长度由原长的 l_0 变成 l ，求 B 点处木块速度的大小和方位角 θ 。



六、 (14 分)

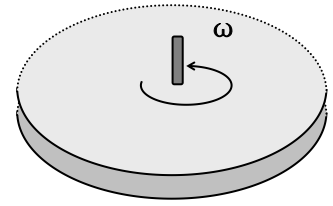
一钟摆可以在竖直平面内摆动。已知摆锤的质量为 m ，半径为 r ，摆杆的质量也为 m ，长度为 $2r$ 。将钟摆拉离平衡位置至与竖直方向成 30° 角，后由静止释放。求：



- (1) 钟摆相对转轴 O 的转动惯量 J_0 ；
- (2) 钟摆由初始位置摆动到竖直位置的过程中重力矩所做的功。

七、 (14 分)

质量为 m ，半径为 R 的均质圆盘放在粗糙的水平面上，圆盘与桌面的摩擦系数为 μ 。开始时圆盘以角速度 ω_0 绕竖直轴旋转，



- (1) 求桌面对圆盘的摩擦力矩的大小；
- (2) 当圆盘静止时，圆盘转过了多少圈？

1. 解: (1) 质点的轨道方程: $y = 19 - \frac{x^2}{2}$; (4分)

(2) $\because \vec{r}_1 = 2\vec{i} + 17\vec{j}$, $\vec{r}_2 = 4\vec{i} + 11\vec{j}$, $\therefore \Delta\vec{r} = 2\vec{i} - 6\vec{j}(m)$; (1+1+2=4分)

(3) $\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt} = 2\vec{i} - 4t\vec{j}(m/s)$; (3分)

$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt} = -4\vec{j}(m/s^2)$ 。 (3分)

2. 解: (1) 质点动力学方程: $-kv = m \frac{dv}{dt}$, (3分)

$\therefore \int_0^t dt = -\frac{m}{k} \int_{v_0}^{v_0/n} \frac{dv}{v} \Rightarrow$ 解得: $t = \frac{m}{k} \ln n$; (4分)

(2) $\because -kv = m \frac{dv}{dt} \cdot \frac{dx}{dx} = mv \frac{dv}{dx}$, (3分)

$\therefore \int_0^x dx = -\frac{m}{k} \int_{v_0}^{v_0/n} dv \Rightarrow$ 解得: $x_{\max} = \frac{mv_0}{k} (1 - \frac{1}{n})$ (4分)

3. 解: (1) $\because \vec{v}(t) = \frac{ds}{dt} \vec{\tau} = \pi t \vec{\tau}(m/s)$,

$\therefore \vec{P} = m\vec{v} = 2\pi t \vec{\tau}(kg \cdot m/s)$, $\vec{P}_{t=1} = 2\pi \vec{\tau}(kg \cdot m/s)$; (2+3=5分)

(2) $\because \vec{L} = \vec{r} \times \vec{P}$, $\therefore L = mRv$,

$\therefore L_{t=1} = mRv_{t=1} = 4\pi(kg \cdot m^2/s)$; (2+3=5分)

(方向垂直于圆平面, 与 $\vec{r}, \vec{P}$ 构成右螺旋关系)

(3) $\because \vec{P}_{t=0} = 0$, $\vec{P}_{t=\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}\pi$,

$\therefore I = |\Delta\vec{P}| = |\vec{P}_2 - \vec{P}_1| = 2\sqrt{2}\pi(kg \cdot m/s) = 2\sqrt{2}\pi(N \cdot s)$ 。 (1+1+3=5分)

4.解: (1) 垂下部分重力大小: $mg \frac{l_0}{l}$

未垂下部分所受静摩擦力: $f = \mu mg \frac{l-l_0}{l}$, (2分)

当 $\mu mg \frac{l-l_0}{l} \leq mg \frac{l_0}{l}$ 时, (2分)

即当 $l_0 \geq \frac{\mu}{1+\mu} l$ 时, 绳子开始滑动。 (3分)

(2) 下落过程中, 摩擦力做功:

$$W_f = \int_{l_0}^l -\mu mg \frac{l-x}{l} dx = -\mu mg \frac{(l-l_0)^2}{2l} , \quad (2分)$$

下落过程中, 重力做功:

$$W_g = \int_{l_0}^l mg \frac{x}{l} dx = mg \frac{l^2 - l_0^2}{2l} \quad (2分)$$

动能定理: $W_f + W_g = \Delta E_k$, 有:

$$-\mu mg \frac{(l-l_0)^2}{2l} + mg \frac{l^2 - l_0^2}{2l} = \frac{1}{2}mv^2 - 0 \quad (2分)$$

$$\text{得: } v = \sqrt{\frac{g}{l}[(l^2 - l_0^2) - \mu(l-l_0)^2]} = \sqrt{\frac{gl}{1+\mu}} \quad (2分)$$

5. 解: a. 子弹入射过程:

$$\text{动量守恒: } mv_0 = (m+M)V \quad (2分)$$

b. m, M 由 $A \rightarrow B$ 过程:

$$\text{系统机械能守恒: } \frac{1}{2}(m+M)V^2 + 0 = \frac{1}{2}(m+M)v^2 + \frac{1}{2}k(l-l_0)^2 \quad (3分)$$

$$\text{及角动量守恒: } l_0(m+M)V = l(m+M)v \sin \theta ,$$

$$\text{即: } l_0mv_0 = l(m+M)v \sin \theta \quad (3分)$$

$$\text{求得: } v = \frac{1}{m+M} \sqrt{m^2v_0^2 - k(m+M)(l-l_0)^2} \quad (3分)$$

$$\sin \theta = \frac{l_0 m v_0}{l \sqrt{m^2 v_0^2 - k(m+M)(l-l_0)^2}} \quad (3 \text{ 分})$$

6.解：(1) 摆杆的转动惯量： $J_1 = \frac{1}{3} m (2r)^2 = \frac{4}{3} m r^2$, (3 分)

摆锤的转动惯量： $J_2 = \frac{1}{2} m r^2 + m (3r)^2 = \frac{19}{2} m r^2$, (3 分)

$\therefore$ 钟摆的转动惯量： $J = J_1 + J_2 = \frac{65}{6} m r^2$; (2 分)

(2) 重力矩做功：

$$W = W_1 + W_2 = -\Delta E_{p1} - \Delta E_{p2}$$

$$= mgr(1 - \cos 30^\circ) + 3mgr(1 - \cos 30^\circ) = mgr(2 - \sqrt{3})$$

(3+3+1=7 分)

或： $W_1 = -\int_{\frac{\pi}{6}}^0 mgr \sin \theta d\theta = (1 - \frac{\sqrt{3}}{2})mgr$, $W_2 = -\int_{\frac{\pi}{6}}^0 3mgr \sin \theta d\theta = 3(1 - \frac{\sqrt{3}}{2})mgr$,

$$\therefore W = W_1 + W_2 = 2mgr(2 - \sqrt{3})$$

解：(1) 圆盘上取一细圆环，该圆环所受摩擦矩：

$$dM = -r \cdot \mu g dm = -2\pi \mu g \sigma r^2 dr$$
 , (3 分)

圆盘所受摩擦矩： $M = \int_0^R -2\pi \mu g \sigma r^2 dr = -\frac{2}{3} \pi \mu g \sigma R^3 = -\frac{2}{3} \mu mg R$; (4 分)

(2) $\because M = J\alpha = J \frac{d\omega}{dt} \cdot \frac{d\theta}{d\omega} = J \frac{\omega d\omega}{d\theta}$, (2 分)

$$\therefore \int_0^\theta d\theta = \frac{J}{M} \int_{\omega_0}^0 \omega d\omega \Rightarrow \therefore \theta = -\frac{1}{2} \frac{J}{M} \omega_0^2 = -\frac{3}{8} \frac{R \omega_0^2}{\mu g}$$
 , (3 分)

其中： $J = \frac{1}{2} m R^2$

圆盘转过的圈数： $N = \frac{\theta}{2\pi} = \frac{3}{16\pi} \frac{R \omega_0^2}{\mu g}$ 。 (2 分)